

Métodos Cuantitativos

Clase 05 - Probabilidades

Unidad I: Estadística y Probabilidades con Python

Probabilidad



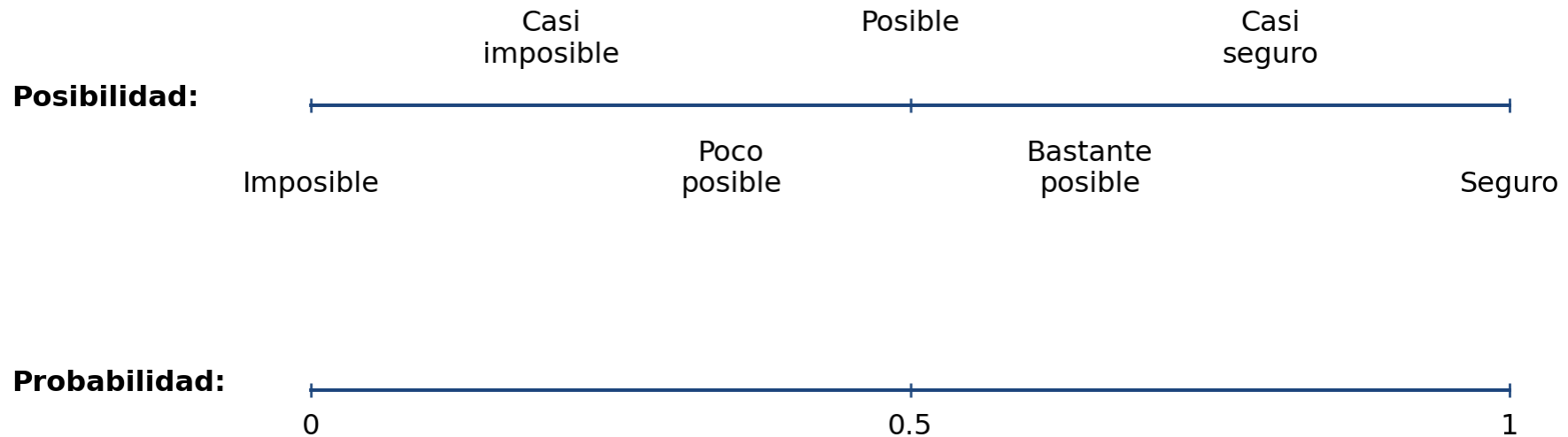
Probabilidad

- El concepto de *probabilidad* se utiliza generalmente relacionado con la posibilidad de que ocurra un determinado resultado cuando se lleve a cabo un *experimento*.
- Generalmente este término está asociado al estudio del azar y la incertidumbre en cualquier situación en la cual uno o varios posibles sucesos pueden ocurrir.

Probabilidad

💡 Pero entonces, ¿qué es probabilidad?

En palabras más simples, **probabilidad** es una medida numérica que varía entre cero y uno, que describe la posibilidad de ocurrencia de un evento o suceso



¿Qué veremos hoy?

- Fundamentos de probabilidad
- Teoría de conjuntos
- Independencia, reglas y probabilidad condicional

Probabilidad: Conceptos básicos

- **Experimento aleatorio:** Un experimento se denomina aleatorio si sus resultados no pueden determinarse de antemano.
 - Se supone que se conoce el conjunto de resultados posibles de un experimento aleatorio.
 - Este conjunto se llama espacio muestral.

Probabilidad: Conceptos básicos

Espacio muestral: Es el conjunto de todos los posibles resultados de un experimento aleatorio, se denomina con la letra Ω (en algunos textos denominado S).

Un elemento $\omega \in \Omega$ se denomina resultado o punto muestral.

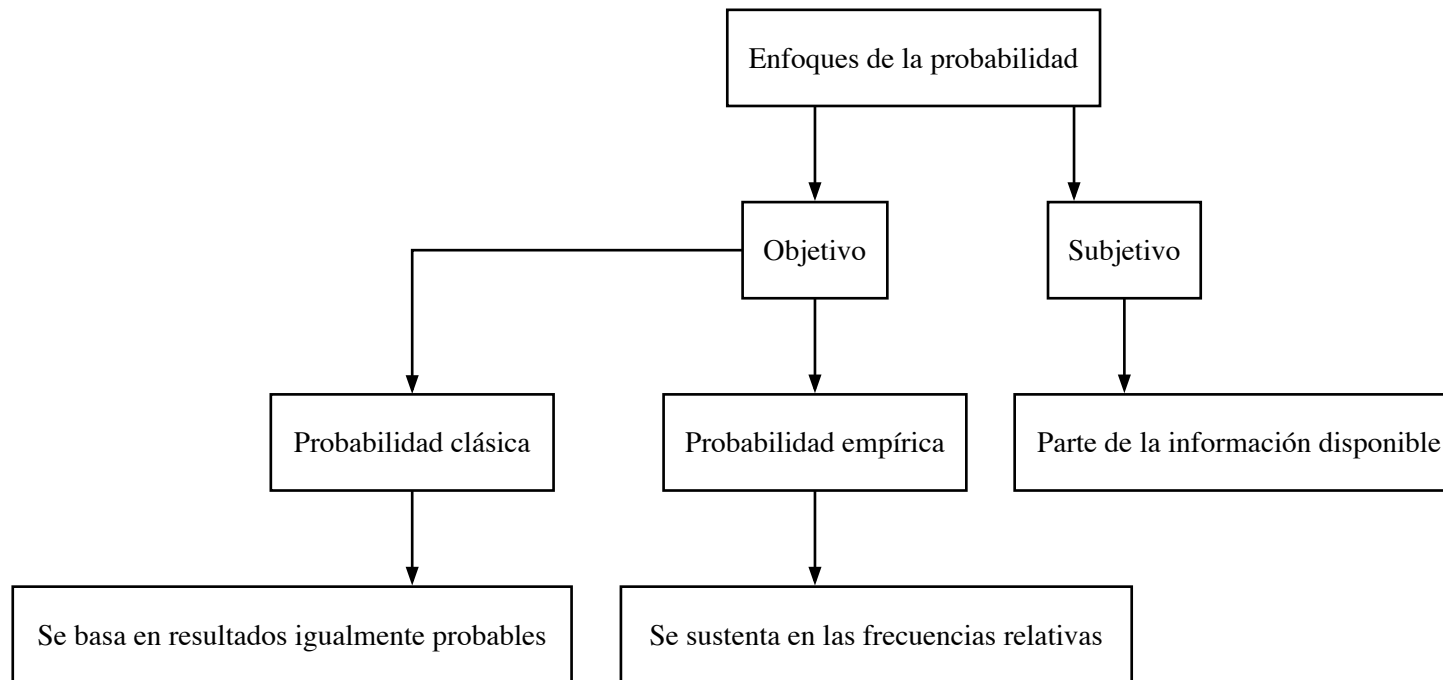
Evento o suceso: Subconjunto de Ω del cual queremos calcular la probabilidad de que ocurra.

Probabilidad: Conceptos básicos

Ejemplos:

- **Experimento: lanzar una moneda justa.**
 - Los posibles resultados en este caso son cara C y sello S .
 - $\Omega = \{C, S\}$.
- **Experimento: tirar un dado ordinario tres veces consecutivas.**
 - Los posibles resultados son tripletas de la forma (a, b, c) con $a, b, c \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.
 - $\Omega = \{(a, b, c): a, b, c \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}\}$.
- **Experimento: Observar el número de llamadas en curso en una central telefónica.**
 - $\Omega = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$

Probabilidad: Enfoques



Probabilidad

Si A es un suceso del cual se quiere calcular $P(A)$:

- $P(A) = \frac{n^\circ \text{ casos favorables de } A}{n^\circ \text{ de casos totales}}$ (en caso equiprobable)
- $P(A) = \frac{\text{frecuencia de } A}{n}$ si $n \rightarrow \infty$ (en caso frecuentista)
- $P(A) =$ según experiencia (en caso subjetivo)

Probabilidad: Equiprobable

- En el caso **equiprobable**, los resultados de un espacio muestral tienen la misma probabilidad de ocurrir.
- Por ejemplo:
 - Imagina que tienes una bolsa con cinco pelotas numeradas del 1 al 5.
 - Agitas la bolsa y sacas una bola al azar sin mirar.
 - Cada una de las pelotas tiene la misma probabilidad de ser seleccionada, ya que todas son igualmente probables.

Probabilidad: Equiprobable

- Espacio muestral: $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5\}$.
- Probabilidad de un evento: $P(E) = \frac{n(E)}{n(\Omega)}$
 - Por ejemplo, la probabilidad de sacar la pelota con el número 3 sería: $P(3) = \frac{1}{5}$

Probabilidad: Frecuentista

- En el enfoque basado en **frecuencias**, la probabilidad se estima a partir de la frecuencia relativa observada de un evento al repetir el experimento muchas veces.
- Por ejemplo:
 - Supongamos que estamos interesados en la probabilidad de que ocurra al menos un accidente en un día laboral en cierta fábrica.
 - Para calcular esta probabilidad, podemos realizar un seguimiento de los días laborales durante un período prolongado y registrar cuántos días se produjeron al menos un accidente.

Probabilidad: Frecuentista

- Denominaremos n al número total de días laborales observados y $n_{accidente}$ al número de días en los que ocurrió al menos un accidente.
- La probabilidad de que ocurra al menos un accidente en un día laboral se puede aproximar como $P(accidente) = \frac{n_{accidente}}{n}$
- A medida que aumentamos el número de días de observación n , esperamos que esta probabilidad se aproxime a un valor específico.

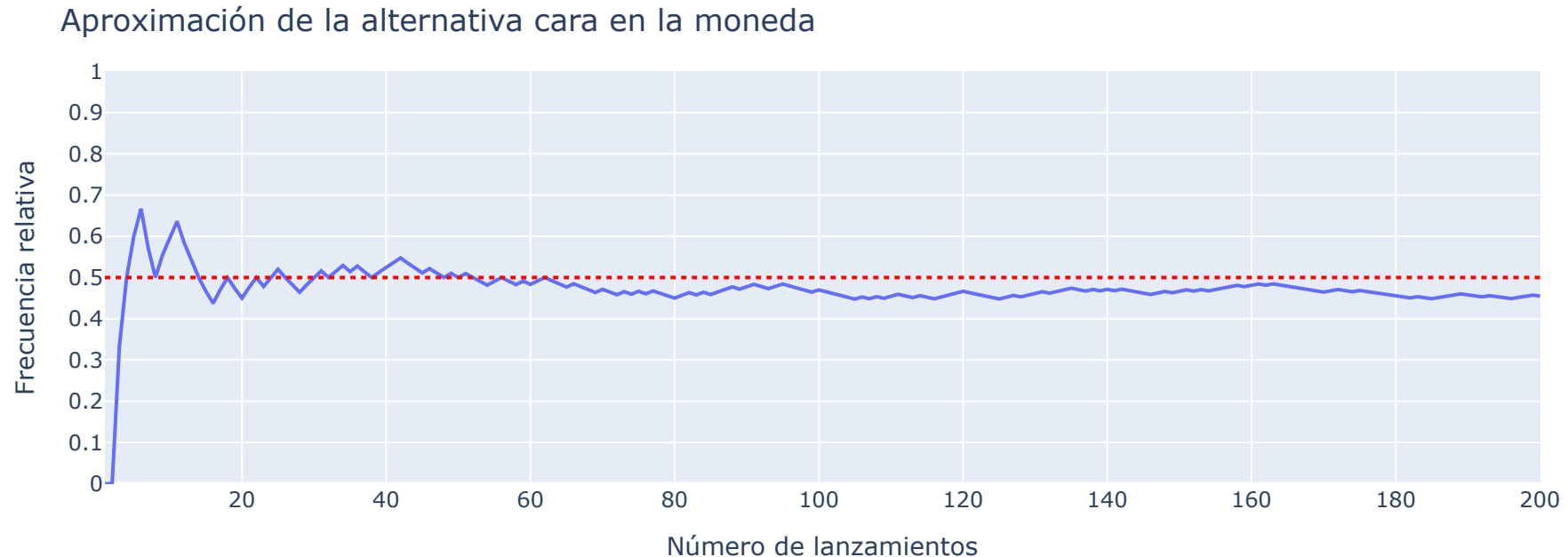
Probabilidad: Frecuentista

- **Espacio muestral:** Ω consiste en todos los posibles resultados relacionados con los accidentes en la fábrica durante un período de tiempo específico.
- **Probabilidad de un evento:** Supongamos que estamos interesados en la probabilidad de que ocurra al menos un accidente en un día laboral en la fábrica.
 - Por ejemplo, digamos que hemos observado la fábrica **durante un año (260 días laborales)** y hemos registrado que en **20 días hubo al menos un accidente**.
 - Entonces, la probabilidad de que ocurra al menos un accidente en un día laboral se puede calcular como $P(\text{accidente}) = \frac{20}{260} \approx 0.077$
 - Esto significa que hay alrededor de un **7.7% de probabilidad** de que ocurra al menos un accidente en un día laboral en la fábrica, según los datos observados durante ese año.

Probabilidad: Análisis empírico

¿Cómo podemos demostrar empíricamente que realmente una moneda tiene resultados equiprobables?, es decir, $P(C) = 0.5$ y $P(S) = 0.5$.

Supongamos que una persona realiza 200 lanzamientos de una moneda y registra el n° de caras obtenidas:



Probabilidad

- Hasta el momento hemos estudiado y observado experimentos que interactúan de manera individual, pero sabemos que en la vida real gran parte de los fenómenos no se comportan de esta manera.
- Antes de seguir avanzando, recordemos los conceptos básicos de la **teoría de conjuntos**.

¿Qué veremos hoy?

- Fundamentos de probabilidad
- Teoría de conjuntos
- Independencia, reglas y probabilidad condicional

Teoría de conjuntos

Sean A y B dos conjuntos cualquiera, definimos las siguientes operaciones elementales:

Unión

La unión de A y B , denotada como $A \cup B$, es el conjunto de elementos que pertenecen ya sea a A o B o ambos.

$$A \cup B = \{x: x \in A \text{ o } x \in B\}$$

Teoría de conjuntos

i Intersección

La intersección de A y B , denotada como $A \cap B$, es el conjunto de elementos que pertenecen a ambos A y B .

$$A \cap B = \{x: x \in A \text{ y } x \in B\}$$

Teoría de conjuntos

i Complemento

El complemento de A , denotada como A^c es el conjunto de todos los elementos que no están en A

$$A^c = \{x \in \Omega: x \notin A\}$$

i Diferencia

La diferencia entre dos conjuntos, denotada como $A - B$ o $A \setminus B$, es el conjunto de elementos que pertenecen a A pero no a B .

$$A - B = \{x \in \Omega: x \in A, x \notin B\}$$

Teoría de conjuntos

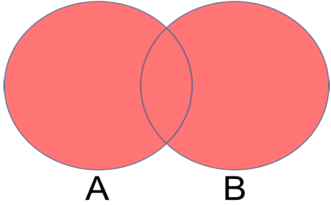
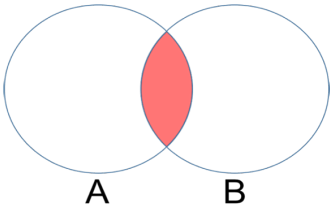
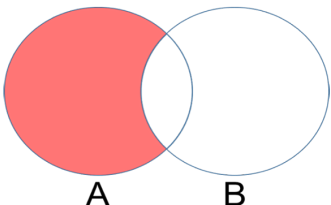
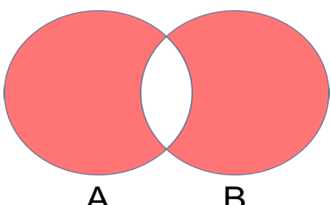
i Diferencia simétrica

La diferencia simétrica de dos conjuntos, denotada como $A \Delta B$, es el conjunto de elementos que pertenecen exclusivamente a uno de los conjuntos, pero no a ambos.

$$A \Delta B = \{x: (x \in A \text{ y } x \notin B) \text{ o } (x \notin A \text{ y } x \in B)\}$$

En otras palabras, la diferencia simétrica incluye todos los elementos que están en A pero no en B , así como todos los elementos que están en B pero no en A .

Teoría de conjuntos

Set Operation	Venn Diagram	Interpretation
Union		$A \cup B$, is the set of all values that are a member of A , or B , or both.
Intersection		$A \cap B$, is the set of all values that are members of both A and B .
Difference		$A \setminus B$, is the set of all values of A that are not members of B
Symmetric Difference		$A \triangle B$, is the set of all values which are in one of the sets, but not both.

Teoría de conjuntos

- ¿Cómo representamos los conjuntos en Python?
- Python tiene nativamente integrado el tipo de dato set, el cual nos permite representar conjuntos y realizar sus operaciones.
- A diferencia de las listas o tuplas, los conjuntos no permiten elementos duplicados y no tienen un orden definido.

Teoría de conjuntos: Python

Creación de conjuntos:

```
1 conjunto_a = {1, 2, 3, 4, 5}
2 conjunto_b = set(["A", "B", "C", "D", "E"])
3 print(type(conjunto_a))
4 print(type(conjunto_b))
```

```
<class 'set'>
<class 'set'>
```

Añadir elementos:

```
1 conjunto_a.add(6)
2 conjunto_b.update(["F", "G"])
```

Eliminar elementos:

```
1 conjunto_a.remove(3)
2 conjunto_b.discard("B")
```

Teoría de conjuntos: Python

Por ejemplo, sean los conjuntos:

- $A = \{\text{"fútbol"}, \text{"música"}, \text{"viajes"}, \text{"fotografía"}, \text{"cocina"}\}$
- $B = \{\text{"música"}, \text{"arte"}, \text{"lectura"}, \text{"baile"}, \text{"teatro"}\}$

Representación en Python:

```
1 A = {"fútbol", "música", "viajes", "fotografía", "cocina"}
2 B = {"música", "arte", "lectura", "baile", "teatro"}
3 print(type(A))
4 print(type(B))
```

```
<class 'set'>
<class 'set'>
```

Teoría de conjuntos: Python

```
1 A = {"fútbol", "música", "viajes", "fotografía", "cocina"}
2 B = {"música", "arte", "lectura", "baile", "teatro"}
```

Unión:

```
1 union = A.union(B)
2 print(f'A∪B: {union}')
```

A∪B: {'teatro', 'arte', 'baile', 'cocina', 'lectura', 'viajes', 'fotografía', 'música', 'fútbol'}

Intersección:

```
1 interseccion = A.intersection(B)
2 print(f'A∩B: {interseccion}')
```

A∩B: {'música'}

Diferencia:

```
1 a_diferencia_b = A.difference(B)
2 print("A\B:", a_diferencia_b)
```

A\B: {'cocina', 'fútbol', 'fotografía', 'viajes'}

Teoría de conjuntos: Python

```
1 A = {"fútbol", "música", "viajes", "fotografía", "cocina"}
2 B = {"música", "arte", "lectura", "baile", "teatro"}
```

Diferencia simétrica:

```
1 diferencia_simetrica = A.symmetric_difference(B)
2 print(f'A\0394B: {diferencia_simetrica}')
```

AΔB: {'cocina', 'teatro', 'lectura', 'fútbol', 'viajes', 'fotografía', 'arte', 'baile'}

Complemento:

```
1 # agregamos otro conjunto
2 C = {"cine", "arte", "música", "deportes", "cocina"}
3
4 # definimos el conjunto universal
5 conjunto_universal = A | B | C
6
7 # calculamos el complemento de A con respecto al conjunto universal
8 complemento_a = conjunto_universal - A
9
10 print("Complemento de A:", complemento_a)
```

Complemento de A: {'deportes', 'teatro', 'arte', 'baile', 'lectura', 'cine'}

Teoría de conjuntos: Python

Llamado alternativo a operaciones

Creación de conjuntos:

```
1 A = {1, 2, 3, 4, 5}
2 B = {6, 7, 8, 9, 10}
3
4 # unión de conjuntos
5 union = A | B
6
7 # intersección de conjuntos
8 interseccion = A & B
9
10 # diferencia entre conjuntos
11 diferencia = A - B
12
13 # diferencia simétrica entre conjuntos
14 diferencia_simetrica = A ^ B
```

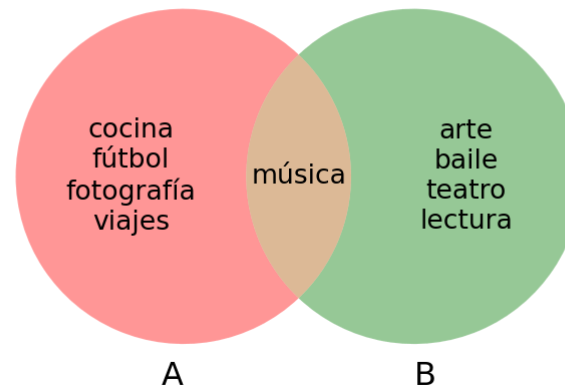
Teoría de conjuntos: Python

El diagrama de Venn es una herramienta visual utilizada para representar conjuntos y sus intersecciones de una manera intuitiva y fácil de entender.

Recordemos nuestros conjuntos

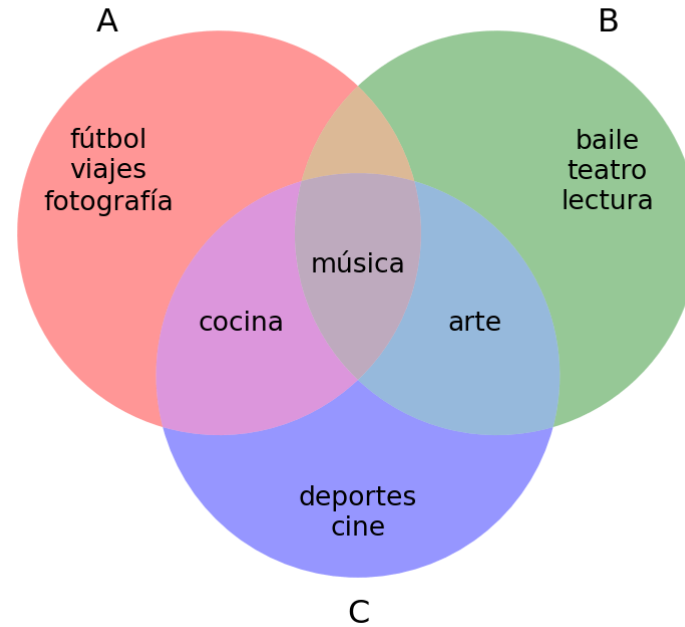
```
1 A = {"fútbol", "música", "viajes", "fotografía", "cocina"}  
2 B = {"música", "arte", "lectura", "baile", "teatro"}  
3 C = {"cine", "arte", "música", "deportes", "cocina"}
```

Diagrama de Venn de los conjuntos A y B



Teoría de conjuntos: Python

Diagrama de Venn de los conjuntos A, B y C



Teoría de conjuntos: Python

Usando conjuntos para eliminar duplicados

El tipo de dato `set` es útil para eliminar valores duplicados en una lista.

```
1 mi_lista = [1, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 8, 8, 9]
2 mi_lista_limpia = set(mi_lista)
3
4 print(mi_lista_limpia, type(mi_lista_limpia))
5
6 mi_lista_limpia = list(set(mi_lista))
7
8 print(mi_lista_limpia, type(mi_lista_limpia))
```

```
{1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9} <class 'set'>
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9] <class 'list'>
```


¿Qué veremos hoy?

- Fundamentos de probabilidad
- Teoría de conjuntos
- Independencia, reglas y probabilidad condicional

Probabilidad: Independencia

- Hasta ahora, hemos explorado los conceptos básicos de teoría de conjuntos y probabilidades.
- Recordemos que un conjunto es una colección de elementos distintos, mientras que la probabilidad es una medida numérica que describe la posibilidad de que ocurra un evento.
- Pero, ¿cómo se relacionan estos conceptos?, en el estudio de probabilidades, a menudo trabajamos con conjuntos de eventos.

Probabilidad: Independencia

- Por ejemplo, el conjunto A podría representar el **evento de lanzar un dado y obtener un número impar**, mientras que el conjunto B podría representar el **evento de lanzar un dado y obtener un número mayor que 4**.
- Cuando observamos estos eventos en términos de teoría de conjuntos, podemos notar que:
 - La unión de dos eventos representa la ocurrencia de al menos uno de ellos.
 - La intersección de dos eventos representa la ocurrencia simultánea de ambos.

Probabilidad: Independencia

- La independencia es un concepto importante en probabilidades que describe la relación entre dos eventos.
- Dos conjuntos A y B son independientes si la **ocurrencia de uno no afecta la probabilidad de que ocurra el otro**, es decir, si $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$.
- Esto significa que la probabilidad de que ambos eventos ocurran es igual al producto de las probabilidades de que ocurra cada evento por separado.

Probabilidad: Independencia

- Por ejemplo, consideremos el lanzamiento de un dado.
- Sea A el evento de obtener un número par: $A = \{2, 4, 6\}$
- Sea B el evento de obtener un número > 4 : $B = \{5, 6\}$
- ¿Estos eventos son independientes?
- **Sí**, ¿pero por qué?
- Estos eventos son independientes porque la **ocurrencia de obtener un número par no afecta la probabilidad de obtener un número mayor que 4, y viceversa.**

Probabilidad: Independencia

- Por ejemplo, supongamos que tenemos dos dados, uno rojo y uno azul, consideremos dos eventos.
- Sea A el evento de que la suma de los números en los dos dados es igual a 7.
- Sea B el evento de que la suma de los números en los dos dados es mayor que 9.
- ¿Estos eventos son independientes?
- **No**, ¿pero por qué?

Probabilidad: Independencia

- Analicemos lo siguiente:
 - El evento A ocurre cuando la **suma de los números en los dos dados es 7**. Por ejemplo, si el dado rojo muestra un 4, entonces el dado azul debe mostrar un 3.
 - El evento B ocurre cuando la **suma de los números en los dos dados es mayor que 9**. Esto incluye sumas iguales a 10, 11 o 12.
- Estos eventos son dependientes porque **si sabemos que la suma de los dados es 7 (evento A), entonces el evento B no puede ocurrir**.
- En palabras simples, saber que ocurrió A cambia por completo la probabilidad de B .

Probabilidad: Independencia

¿Cómo podemos determinar si dos eventos son independientes?

- A = ocurre cuando la **suma de los números en los dos dados es 7**
 - Hay 6 combinaciones posibles que cumplen con esto: $\{(1,6), (2,5), (3,4), (4,3), (5,2), (6,1)\}$
- B = ocurre cuando la **suma de los números en los dos dados es mayor que 9**
 - Hay 6 combinaciones posibles que cumplen con esto: $\{(4,6), (5,5), (6,4), (5,6), (6,5), (6,6)\}$
- Los dos dados conforman 36 combinaciones posibles, por lo cual, el espacio muestral de los eventos sería: $\Omega = \{(1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (1,5), (1,6), (2,1), (2,2), (2,3), (2,4), (2,5), (2,6), (3,1), (3,2), (3,3), (3,4), (3,5), (3,6), (4,1), (4,2), (4,3), (4,4), (4,5), (4,6), (5,1), (5,2), (5,3), (5,4), (5,5), (5,6), (6,1), (6,2), (6,3), (6,4), (6,5), (6,6)\}$

Probabilidad: Independencia

Ahora, calculemos las probabilidades de los eventos A y B:

- $P(A)$: Hay 6 resultados posibles para A en un espacio muestral de 36, entonces,
 $P(A) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$
- $P(B)$: Hay 6 resultados posibles para B en un espacio muestral de 36, entonces,
 $P(B) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$
- $A \cap B = \emptyset$, por lo tanto $P(A \cap B) = 0$
- Recordemos que para que sean independientes debe cumplirse que
 $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$.
- $P(A) \cdot P(B) = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{36}$
- Como $0 \neq \frac{1}{36}$, podemos concluir que los eventos A y B no son independientes.

Probabilidad: Axiomas

1. Sea Ω un espacio muestral. Entonces $P(\Omega) = 1$
2. Para cualquier evento A , $0 \leq P(A) \leq 1$
3. Si A y B son eventos mutuamente excluyentes, entonces $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$. De forma más general, si $A_1, A_2, \dots$ son eventos mutuamente excluyentes, entonces $P(A_1 \cup A_2 \cup \dots) = P(A_1) + P(A_2) + \dots$

Probabilidad: Reglas

- Regla complemento
 - $P(A^c) = 1 - P(A)$
- Regla aditiva
 - $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
- Regla condicional
 - $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$
- Regla multiplicativa
 - $P(A \cap B) = P(A|B) \cdot P(B) = P(B|A) \cdot P(A)$

Probabilidad Condicional

- La probabilidad condicional es un concepto fundamental en la teoría de la probabilidad que nos permite calcular la probabilidad de un evento dado que otro evento ha ocurrido.
- Esto es crucial en muchos campos, como la toma de decisiones, la predicción de eventos, y en la ciencia de datos para modelar relaciones entre variables.

Probabilidad Condicional

La probabilidad condicional se denota como $P(A|B)$ y se calcula usando la fórmula:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Donde:

- $P(A|B)$ es la probabilidad de que ocurra el evento A dado que el evento B ya ocurrió.
- $P(A \cap B)$ es la probabilidad de que ocurran ambos eventos, A y B , simultáneamente.
- $P(B)$ es la probabilidad de que ocurra el evento B .

Si $P(B) > 0$, la fórmula nos permite calcular la probabilidad de A dado B . Esto es importante porque nos dice cómo la ocurrencia de B afecta la probabilidad de A .

Probabilidad Condicional: Ejemplo

- Supongamos que tenemos una baraja de 52 cartas y queremos **calcular la probabilidad de sacar una reina dado que sabemos que la carta es una figura (J, Q, K)**. En este caso, A es el evento de sacar una reina, y B es el evento de sacar una figura.
 - $P(A)$ es $\frac{4}{52}$, ya que hay 4 reinas en la baraja.
 - $P(B)$ es $\frac{12}{52}$, ya que hay 12 figuras en total (J, Q, K de cada palo)
 - $P(A \cap B)$ es $\frac{4}{52}$, ya que las reinas son parte de las figuras.
- Usando la fórmula de probabilidad condicional:
 - $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{\frac{4}{52}}{\frac{12}{52}} = \frac{1}{3}$